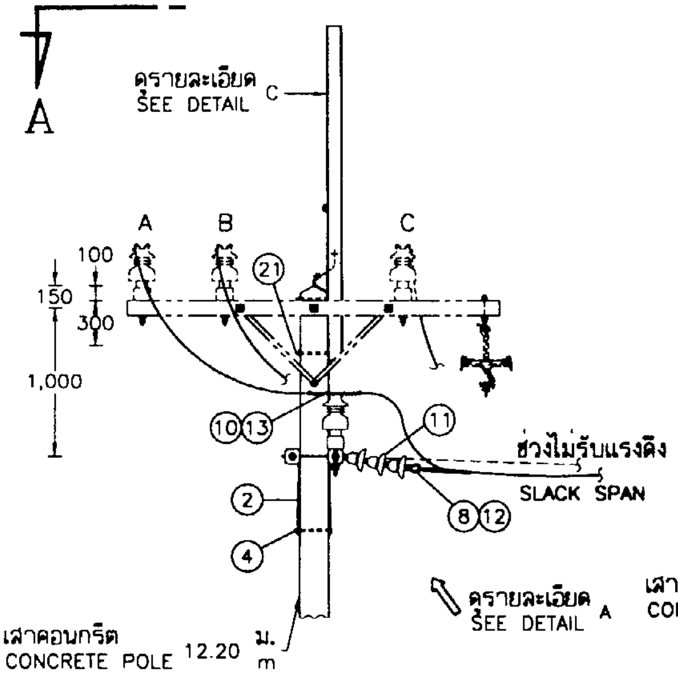
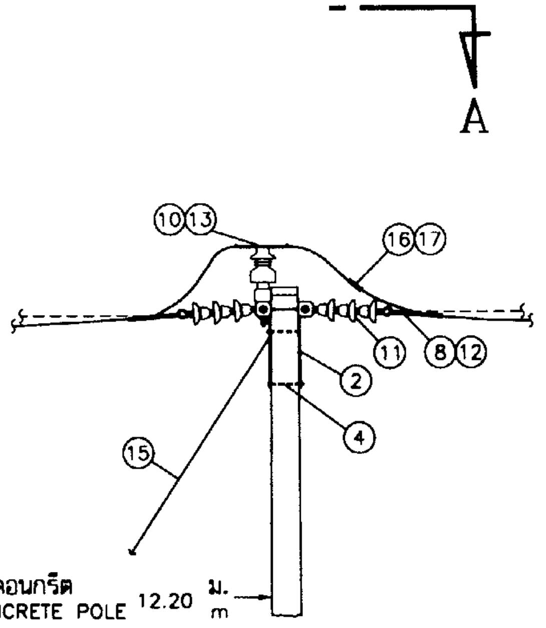
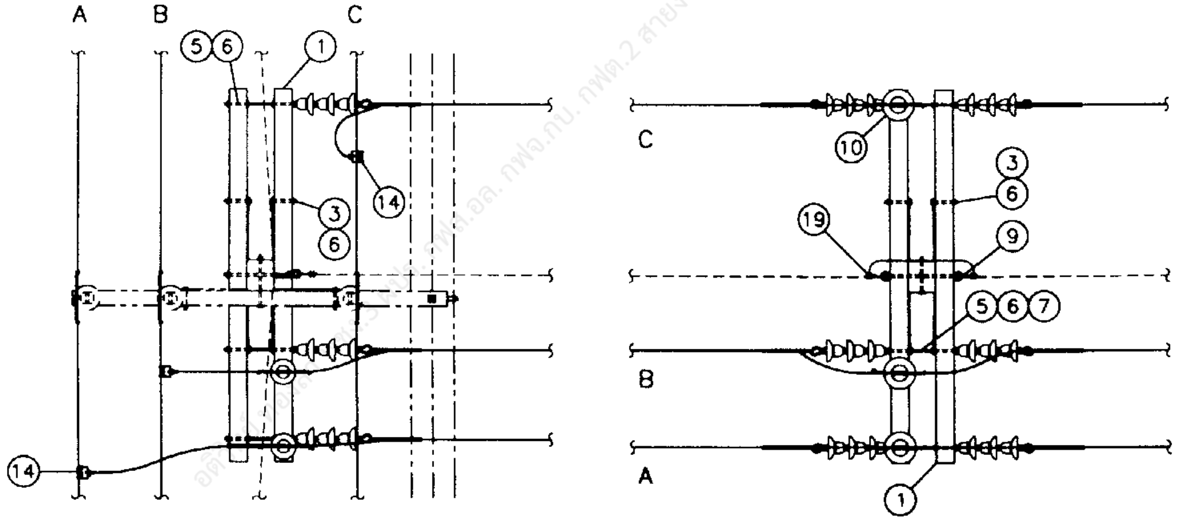
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3912



วงจรประธาน
MAIN CIRCUIT



วงจรย่อย
LATERAL CIRCUIT



BA−1

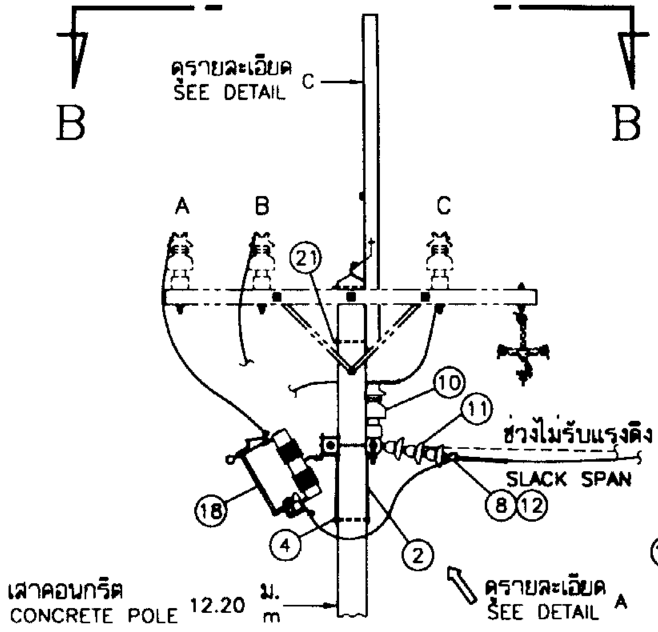
DE−1

รูปตัด
SECTION A−A

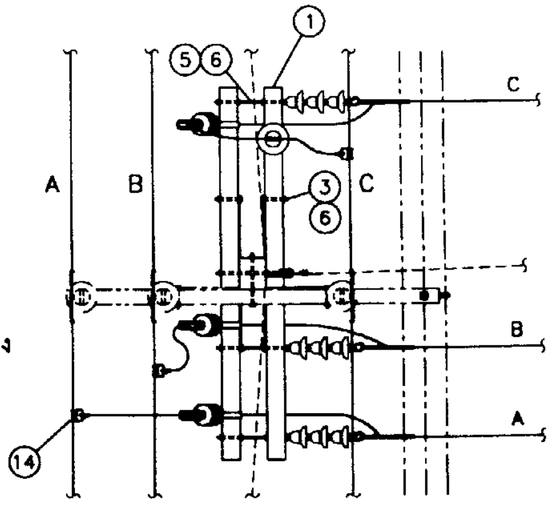
กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ผู้สำรวจ............ วิศวกร............ หัวหน้าแผนก............ ผู้อำนวยการกอง............ ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ............ 1 1 ม.ค. 2545	เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545 แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน............
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SA2-015/45001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

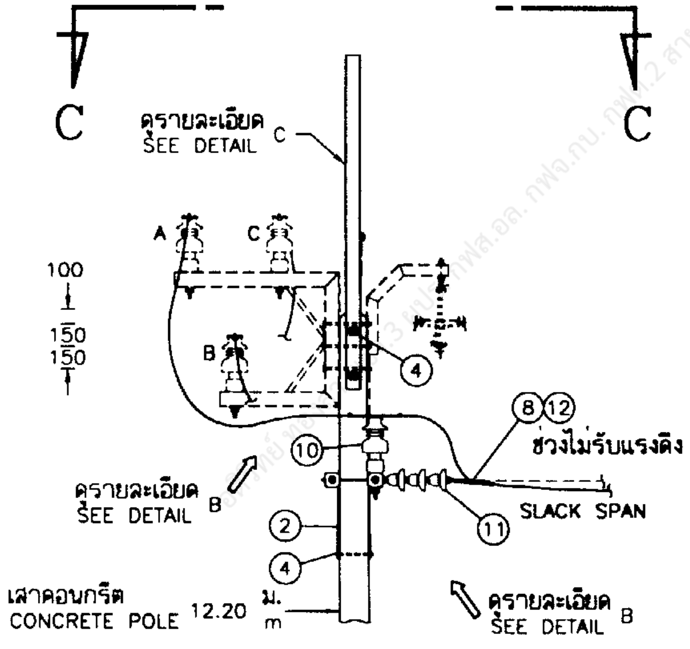
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3912


B
B
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
A
B
C
(21)
(10)
(11)
ช่วงไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN
(8)(12)
(18)
(4)
(2)
เสาคอนกรีต CONCRETE POLE 12.20 ม. m
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A

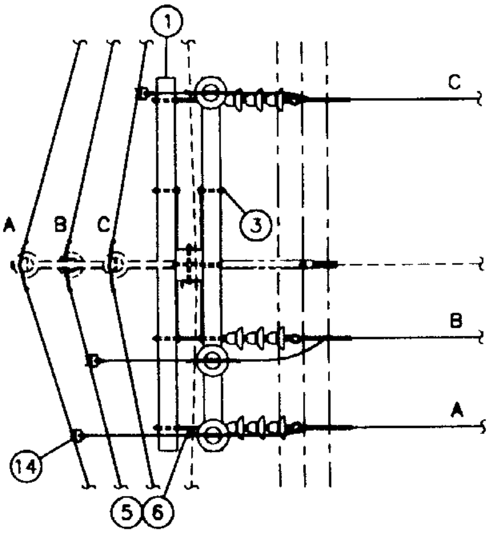
BA-2



รูปตัด SECTION B-B


C
C
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
A
C
100
150
150
B
(4)
(8)(12)
ช่วงไม่รับแรงดึง
(10)
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B
SLACK SPAN
(11)
(2)
(4)
เสาคอนกรีต CONCRETE POLE 12.20 ม. m
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B

BA-3



รูปตัด SECTION C-C

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonsoong
ผู้สำรวจ.................
วิศวกร.................
หัวหน้าแผนก.................
ผู้อำนวยการกอง.................
ผู้อำนวยการฝ่าย.................

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

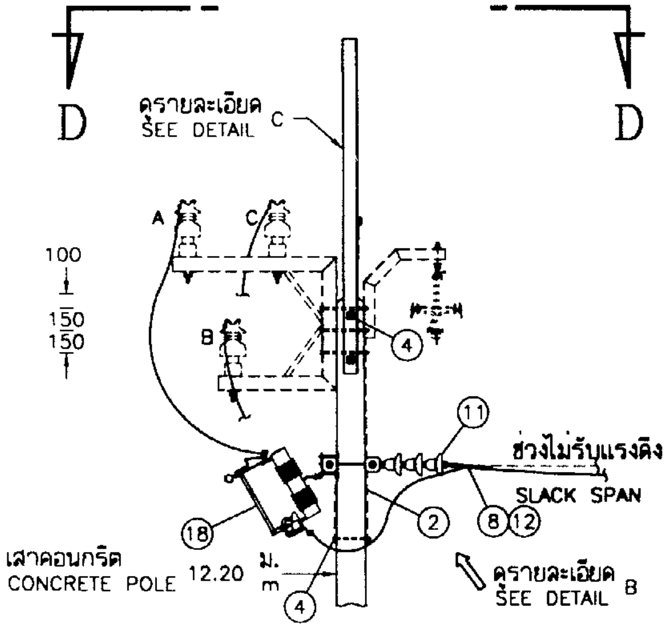
ผู้ว่าการ.................
11 มี.ค. 2545

การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

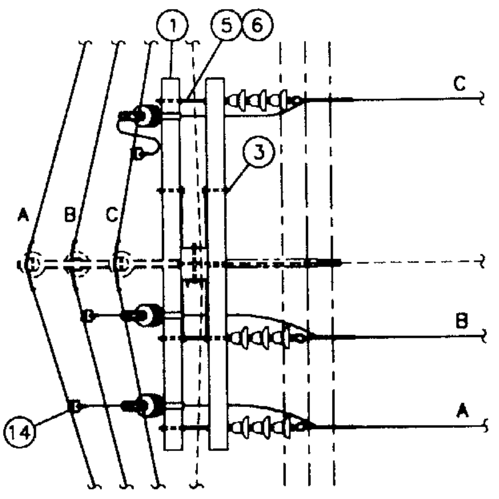
33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ.................
ถูกแทนโดยแบบ.................
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545
แก้แบบวันที่.................
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน.................
แบบเลขที่ SA2-015/45001
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

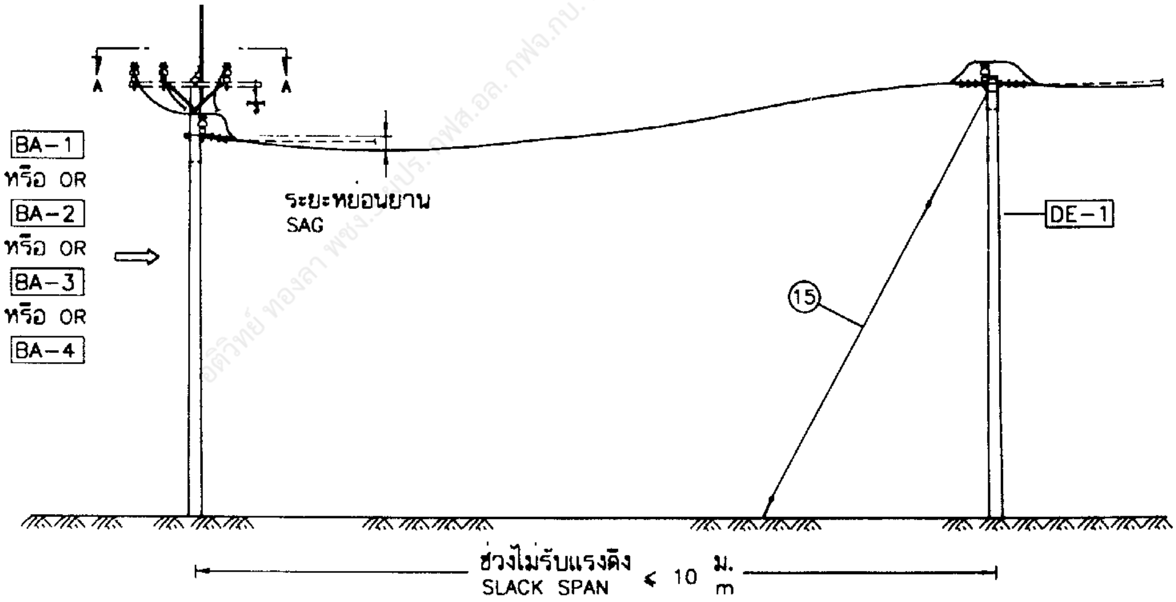
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3912


D
D
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
A
C
B
100
150
150
4
11
ช่วงไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN
2
8 12
18
เสาคอนกรีต CONCRETE POLE 12.20 ม. m
4
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B

BA-4



รูปตัด SECTION D-D



อิติวิทย์ ทองลา พชง.3 ชปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Pupphakit Boonreung
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

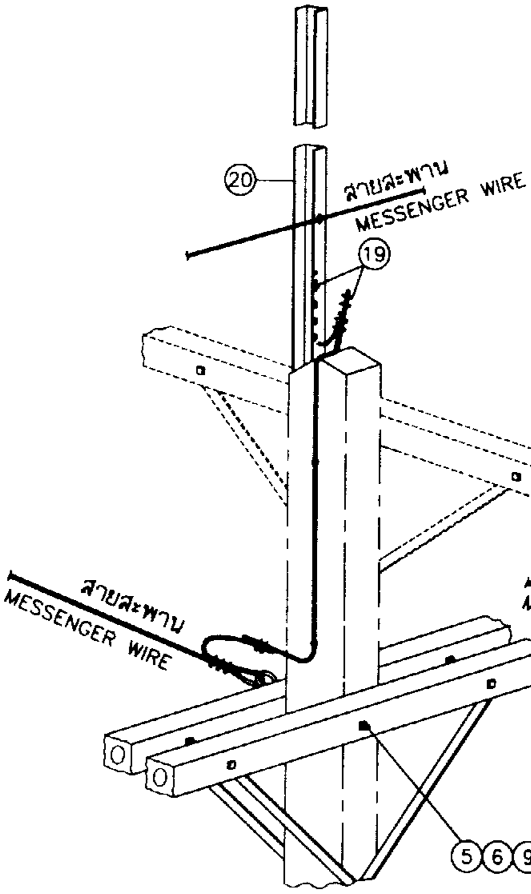
11 ม.ค. 2545

การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

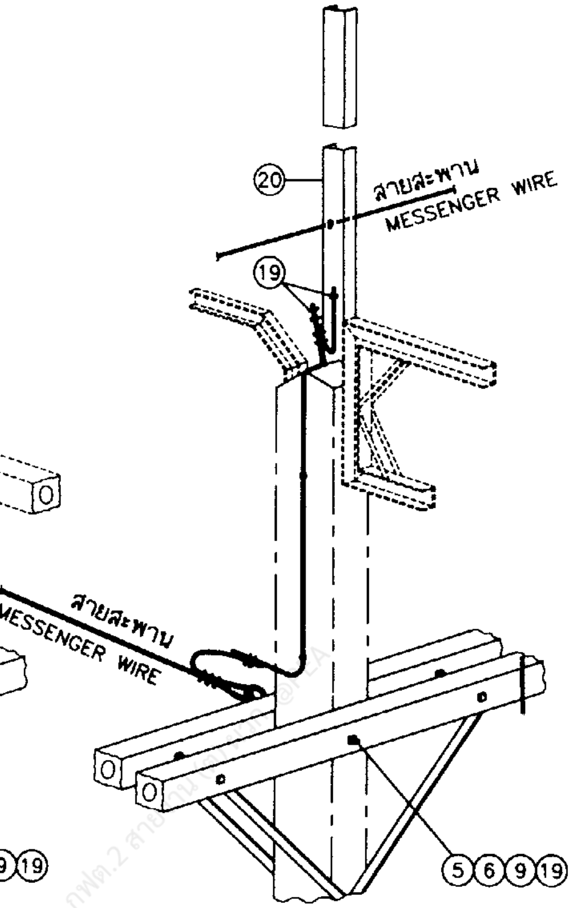
33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA2-015/4500
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

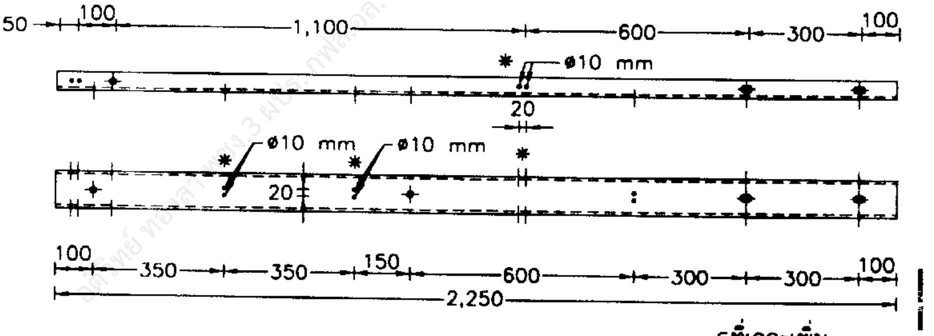
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3912



รายละเอียด A
DETAIL



รายละเอียด B
DETAIL



* รูที่เจาะเพิ่ม
ADDITIONAL HOLE DRILLING

รายละเอียด C
DETAIL

⑳ เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. (01000100)
OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm
2,250 mm LONG (01000100)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Papphakit Boonrueng ผู้สำรวจ.................... วิศวกร.................... หัวหน้าแผนก.................... ผู้อำนวยการกอง.................... ผู้อำนวยการฝ่าย....................	ผู้ว่าการ.................... 1 มี.ค. 2545 การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SA2-015/45001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3912

ข้อกำหนดการใช้งาน :

1 ระยะห่างเสาในวงจรประธานต้องไม่เกิน 40 ม.

2 ระยะห่างช่วงเสาไม่รับแรงดึงสูงสุด : 10 ม.

3 ขนาดสายของวงจรย่อย :
สาย SAC 33 kV 50 ต.มม.

4 ให้ขึงสายช่วงไม่รับแรงดึง มีระยะหย่อนยานดังนี้ :

RECOMMENDATIONS :

1 THE SPAN IN MAIN CIRCUIT SHALL NOT BE EXCEEDED 40 m .

2 MAXIMUM LENGTH SLACK SPAN LATERAL FOR : 10 m .

3 CONDUCTOR SIZE OF LATERAL CIRCUIT :
33 kV SAC 50 mm^2.

4 SAG OF CONDUCTOR FOR RULLING OF SLACK SPAN :

ระยะห่างระหว่างเสา SPAN LENGTH	ม. m	≤ 10
ระยะหย่อนยานของเคเบิลอากาศ SAG OF SAC	ม. m	0.50
ระยะหย่อนยานของสายสะพาน SAG OF MESSENGER WIRE	ม. m	0.30

BA—1 = BUCKARM, CROSSARM, SLACK SPAN (SAC) DIRECT CONNECTION

BA—2 = BUCKARM, CROSSARM, SLACK SPAN (SAC) CONNECTION WITH CUTOUT

BA—3 = BUCKARM, AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET, SLACK SPAN (SAC), DIRECT CONNECTION

BA—4 = BUCKARM, AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET, SLACK SPAN (SAC), CONNECTION WITH CUTOUT

DE—1 = DEADEND, SLACK SPAN (SAC), TYPE 1

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน .... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 11 มี.ค. 2545 การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง	เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION SLACK SPAN LATERAL	แบบเลขที่ SA2-015/45001 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3912

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D					วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		BA-1	BA-2	BA-3	BA-4	DE-1	
1	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120x120x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING), 120x120x2,500 mm	2	2	2	2	2	00110004
2	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	4	4	4	4	4	01200001
3	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	2	2	2	2	2	01110201
4	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	1	1	3	3	1	01110203
5	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x500 mm	4	4	4	4	4	01130002
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	17	17	17	17	17	01180201
7	นัทรูปห่วง M 16 ดิน 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	–	–	4	01180001
8	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEAD END	3	3	3	3	6	03140011
9	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1	1	1	2	01210300
10	ลูกถ้วยแท่ง หรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	2	1	3	–	3	03010003-5 03010102-3
11	ลูกถ้วยแขวน มอก.354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	9	9	9	9	18	03020002
12	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 33 kV 50 ต.มม. PREFORMED DEAD END, FOR AERIAL CABLE 33 kV 50 mm^2	3	3	3	3	6	02250221
13	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE, WIRE, Al, ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	–	–	–	–	–	02200002
14	เบลแคล้มป์ หรือสเตอร์รัพแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, BAIL OR STIRRUP, AND CLAMP, HOT LINE ; SIZE AS REQUIRED	3	3	3	3	–	02330000-1 02300100-1
15	สายยึดโยงแบบ GY-32 GUY ASSEMBLY, GY-32	–	–	–	–	1	
16	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS Al 50 mm^2	–	–	–	–	3	02410002
17	เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง 3/4"x30' ความยาวตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE, 3/4"x30' ; LENGTH AS REQUIRED					–	02180003
18	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A CUTOUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	–	3	–	3	–	04010100
19	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8	10	10	10	10	8	01230000

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakit Boonrueng
ผู้สำรวจ............
วิศวกร............
หัวหน้าแผนก............
ผู้อำนวยการกอง............
ผู้อำนวยการฝ่าย............

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ............

11 ส.ค. 2545

การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น............
มาตราส่วน............

แบบเลขที่ SA2-015/45001
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3912

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D					วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		BA-1	BA-2	BA-3	BA-4	DE-1	
20	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. (เจาะรูตามรายละเอียด C) OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm, 2.25 m LONG (PUNCH HOLD AS DETAIL C)	1	1	1	1	–	01000100
21	สลักเกลียว M 16x 300 มม. BOLT, MACHINE M 16x 300 mm	2	2	–	–	–	01110204

หมายเหตุ : กรณีสายประธานเป็นสาย PIC หรือสายเปลือย ให้เพิ่มรายการพัสดุของชุดล่อฟ้าและอุปกรณ์ประกอบด้วย

NOTE : IN CASE OF MAIN LINE IS PIC OR BARE CONDUCTOR .
BILL MATERIAL OF SURGE ARRESTER AND ACCRESSORY SHALL BE USED .

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22–33 kV 1–2 วงจร สำหรับแขวนเคเบิลอากาศ 22–33 kV DISTRIBUTION POLE STRUCTURE 1–2 CIRCUIT FOR AERIAL CABLE STRINGING	IB2–015/40009	8253
2	หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงในระบบจำหน่าย 33 kV RULES FOR H.T. INSULATOR APPLICATION IN 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	SA4–015/40016	9506
3	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบ 22 kV และ 33 kV 22 kV AND 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET	SA4–015/44007	2304 A 3905
4	มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า STANDARD MINIMUM SAFE CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	S02–015/17068	9301
5	การประกอบสายลงดิน วิธียึดลวดเหล็ก GROUND LEAD ASSEMBLY STEEL WIRE FITTING	S02–015/19166	9703 9703 A
6	การต่อแยกเคเบิลอากาศแรงสูง โดยใช้เบล (สเตอร์รัพ) แคล้มป์ CLAMP, BAIL (STIRRUP) ASSEMBLY FOR TAP LINE ON H.V. AERIAL CABLE	SA1–015/23045	9560

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Supphakil Boonreung
ผู้สำรวจ............
วิศวกร............
หัวหน้าแผนก............
ผู้อำนวยการกอง............
ผู้อำนวยการฝ่าย............
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ............
11 มี.ค. 2545

การติดตั้งบัคอาร์มเคเบิลอากาศ 33 kV
กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง

33 kV SPACE AERIAL CABLE BUCKARM INSTALLATION
SLACK SPAN LATERAL

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 2545
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น............
มาตราส่วน............
แบบเลขที่ SA2–015/45001
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น